

Merkezi Ağ Yönetim, İzleme ve Topoloji Farkında Arıza Teşhis Platformu

Mevcut kurumsal ağ altyapısına donanım eklemekten çalışan; ağ otomatik keşfeden, izleyen, yapılandırma değişikliklerini güvenli biçimde yöneten ve arızaların kök nedenini topoloji ile değişiklik geçmişini üzerinden çıkaran web tabanlı platform

Kurum	Antalya Bilim Üniversitesi · Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Proje ekibi	[Ad Soyad], [Ad Soyad], [Ad Soyad], [Ad Soyad]
Danışman	[Unvan Ad Soyad]
Süre	İki dönem (2026–2027 akademik yılı)
Belge sürümü	Sürüm 2 · 9 Ekim 2026

İçindekiler

Özet	3	7.2 M2 — Envanter	13
1. Giriş ve Problem Tanımı	4	7.3 M3 — İzleme ve Alarm	14
1.1 Arka plan	4	7.4 M4 — Config Yönetimi	14
1.2 Gözlenen sorunlar	4	7.5 M5 — Merkezi Yapılandırma	15
1.3 Problemin önemi	4	7.6 M6 — Arıza Teşhisi	15
1.4 Problemin doğrulanması	4	7.7 M7 — Güvenlik	17
2. İlgili Çalışmalar	5	7.8 Modüller arası entegrasyonlar	17
2.1 Ticari çözümler	5	8. Yöntem	17
2.2 Açık kaynak araçlar	5	8.1 Geliştirme süreci	17
2.3 Akademik çalışmalar	5	8.2 Test stratejisi	18
2.4 Karşılaştırma	6	8.3 Test ortamı (hibrit laboratuvar)	18
2.5 Literatürdeki boşluk	6	9. Değerlendirme Planı	18
3. Projenin Katkıları	6	9.1 Başarı ölçütleri	18
4. Amaç, Kapsam ve Sınırlılıklar	7	9.2 Kör arıza enjeksiyon protokolü	19
4.1 Amaç	7	9.3 Arıza kataloğu	19
4.2 Hedef kullanıcılar	7	10. Proje Yönetimi	20
4.3 Kapsam	7	10.1 Görev dağılımı	20
4.4 Sınırlılıklar	8	10.2 Takvim	21
5. Gereksinimler	8	10.3 Dönüm noktaları	21
5.1 Fonksiyonel gereksinimler	8	11. Kaynaklar ve Bütçe	22
5.2 Fonksiyonel olmayan gereksinimler	9	12. Riskler	22
5.3 Kullanım senaryoları	10	13. Etik, Yasal ve Güvenlik Konuları	23
6. Sistem Mimarisi	10	14. Beklenen Çıktılar	23
6.1 Genel bakış	10	15. Gelecek Çalışmalar	23
6.2 Bileşenler	11	Ek A. Terimler ve Kısaltmalar	24
6.3 Teknoloji seçimleri	12	Kaynakça	25
6.4 Ortak veri modeli	12		
7. Modüllerin Tasarımı	13		
7.1 M1 — Keşif ve Topoloji	13		

Özet

Orta ve büyük ölçekli kurumsal ağlarda (100–200 switch) topolojinin belgelenmemiş olması, alarmların düzensiz kanallardan gelmesi, cihazların tek tek ve kayıt dışı yönetilmesi ve arıza kaynağının elle, komut komut aranması yaygın sorunlardır. Ticari çözümler pahalı ve özel altyapı gerektirirken açık kaynak araçlar bu işleri ayrı ayrı ve birbirinden kopuk biçimde yapmaktadır.

Bu projede, mevcut ağ cihazlarına hiçbir donanım eklemeyen, tek bir sunucu üzerinde Docker Compose ile çalışan ve tarayıcıdan erişilen bir ağ yönetim platformu geliştirilecektir. Platform yedi modülden oluşur: keşif ve topoloji, envanter, izleme ve alarm, yapılandırma (config) yönetimi, merkezi yapılandırma, arıza teşhisi ve güvenlik. Projenin özgün katkısı, bu modüllerin zaman damgalı ve normalize edilmiş ortak bir veri modeli üzerinde birleştirilmesidir. Bu sayede (i) alarmlar topoloji üzerinden gruplanarak kök neden adayları çıkarılır, (ii) arızalar yakın zamandaki config değişiklikleriyle ilişkilendirilir ve (iii) yapılandırma değişiklikleri, platformun cihaza erişim yolunu koruyan ve hata durumunda kendiliğinden geri dönen güvenli bir akışla uygulanır.

Platform, sanal ve fiziksel cihazlardan oluşan hibrit bir laboratuvarında değerlendirilecektir. Değerlendirmede ekip dışından seçilen 20 arıza ve arızasız kontrol senaryolarıyla kör bir deney yapılacaktır; keşif doğruluğu, teşhis kesinliği ve duyarlılığı (precision/recall), teşhis süresi, kullanıcı görevlerinde zaman kazancı ve kullanılabilirlik (SUS) ölçülecektir.

Anahtar kelimeler: ağ yönetimi, ağ otomasyonu, topoloji keşfi, arıza yerelleştirme, kök neden analizi, yapılandırma yönetimi, SNMP, NAPALM

1. Giriş ve Problem Tanımı

1.1 Arka plan

Kurumsal ağların yönetimi; cihazların ve aralarındaki bağlantıların bilinmesini, cihaz sağlığının izlenmesini, yapılandırmaların yedeklenmesini ve değişikliklerin kontrollü uygulanmasını, arızaların ise hızla yerleştirilmesini gerektirir. Pratikte bu görevler farklı araçlarla ya da doğrudan cihazlara SSH ile bağlanılarak elle yürütülür. Araçlar arasında ortak bir veri modeli bulunmadığından, örneğin "bu kesintiden hemen önce ağda ne değişti?" sorusunu yanıtlamak için mühendisin birkaç farklı sistemden bilgiyi kendisinin birleştirmesi gerekir.

1.2 Gözlenen sorunlar

Ekip üyelerinin staj dönemlerinde orta-büyük ölçekli kurumsal ağlarda aşağıdaki sorunlar gözlenmiştir:

- **Belgelenmemiş topoloji:** Ağ haritası güncel değildir; sekiz aydır aynı ağda çalışan bir network mühendisi bile ağın tamamını kavrayamamıştır.
- **Dağınık alarmlar:** Kritik uyarılar yapılandırılmış bir sistemden değil, düzensiz kanallardan gelmektedir; örneğin bir switch'in sıcaklık uyarısı çalışanların mesajlaşma grubundan öğrenilmiştir.
- **Kayıt dışı değişiklik:** Cihazlar tek tek SSH ile yönetilmekte, kimin neyi ne zaman değiştirdiği kayıt altına alınmamaktadır.
- **Elle arıza arama:** Arızanın kaynağı, cihazdan cihaza komut çalıştırılarak elle aranmaktadır.

1.3 Problemin önemi

Değişiklik kaynaklı kesintiler, üretim sistemlerindeki kesintilerin büyük bölümünü oluşturur; Google'ın site güvenilirliği mühendisliği deneyimi, kesintilerin önemli bir kısmının çalışan sistemlerde yapılan değişikliklerden kaynaklandığını raporlamaktadır [1]. Arıza yerleştirme de literatürde uzun süredir zor bir problem olarak ele alınır: tek bir kök neden, topolojide birbirine bağlı pek çok cihazda eş zamanlı belirtiler üretir ve bu belirtilerin elle ilişkilendirilmesi zaman alır [2]. Dolayısıyla değişiklik geçmişini, topolojiyi ve canlı durumu birlikte değerlendiren bir araç, hem arıza süresini hem de değişiklik riskini azaltma potansiyeline sahiptir.

1.4 Problemin doğrulanması

Staj gözlemlerinin genellenebilirliğini sınamak için projenin ilk haftalarında kısa bir anket ve görüşme çalışması yapılacaktır. Hedef katılımcılar 10–15 network mühendisi ve BT operasyon çalışanıdır. Sorular şu konuları kapsar: topolojinin belgelenme düzeyi, alarmların hangi kanallardan alındığı, bir arızanın kaynağını bulmak için harcanan ortalama süre, config değişikliklerinin kayıt altına alınıp alınmadığı ve kullanılan araçlar.

[Anket ve görüşme sonuçları bu bölüme eklenecektir: katılımcı sayısı, kurum ölçekleri ve öne çıkan bulgular.]

2. İlgili Çalışmalar

2.1 Ticari çözümler

Cisco Catalyst Center (eski adıyla DNA Center) keşif, izleme, yapılandırma ve güvence (assurance) özelliklerini tek platformda sunar [3]. Ancak ayrı bir appliance ve abonelik lisansı gerektirir; maliyeti nedeniyle özellikle orta ölçekli kurumlarda yaygın değildir ve tek bir üreticiye bağımlılık yaratır.

2.2 Açık kaynak araçlar

- **NetBox** [4]: Ağın "doğruluk kaynağı" (source of truth) olarak tasarlanmış envanter ve IP adres yönetim aracıdır. Verinin büyük kısmı elle ya da dış betiklerle girilir; canlı keşif, izleme ve teşhis yapmaz.
- **LibreNMS** [5]: SNMP tabanlı izleme ve alarm sistemidir; CDP/LLDP ile otomatik keşif yapabilir ve ARP/MAC tablolarını toplar. Config yönetimi için Oxidized ile entegre olabilir, ancak teşhis ve korelasyon sunmaz.
- **Oxidized** [6]: Cihaz yapılandırmalarını periyodik olarak yedekleyip Git'te sürümler. Yalnızca yedekleme yapar.
- **Netdisco** [7]: CDP/LLDP ile topoloji keşfi ve IP/MAC adresinden switch portu bulma (host bulucu) konusunda olgun bir araçtır; sınırlı port yönetimi (port açma/kapama, VLAN atama) sunar. Metrik izleme, config sürümler ve kök neden analizi yapmaz.
- **SuzieQ** [8]: Çok üreticili cihazlardan durumu toplayıp normalize eden bir ağ gözlemlenebilirlik aracıdır. L2/L3 yol izleme ve durum doğrulama (assert) özellikleri vardır. Cihaz listesini hazır bekler (otomatik keşif yapmaz), alarm ve bildirim üretmez, config değişikliği uygulamaz.
- **Batfish** [9]: Yapılandırma dosyalarından ağın davranışını modelleyerek erişilebilirlik ve ACL analizi yapar. Canlı durum yerine config'i analiz ettiğinden, fiziksel arızaları (kopan link, hatalı kablo) göremez.

2.3 Akademik çalışmalar

Steinder ve Sethi, bilgisayar ağlarında arıza yerelleştirme tekniklerini sınıflandırmış; topolojiye dayalı bağımlılık modellerinin ve olay korelasyonunun önemini vurgulamıştır [2]. Yemini ve arkadaşlarının "kod kitabı" yaklaşımı, belirtiler ile olası nedenler arasındaki ilişkinin önceden modellenip hızlı korelasyon yapılabileceğini göstermiştir [10]. Fogel ve arkadaşları ise yapılandırmadan ağ davranışını çıkaran genel bir analiz yaklaşımı (Batfish) önermiştir [9]. Bu proje, kural tabanlı ve topoloji farkında korelasyon fikrini canlı durum verisi ve config değişiklik geçmişiyle birleştirerek uygulamaya dönüştürmeyi amaçlar.

2.4 Karşılaştırma

Özellik	Catalyst Center	NetBox	LibreNMS	Oxidized	Netdisco	SuzieQ	Batfish	Bu proje
Otomatik keşif ve topoloji	✓	–	✓	–	✓	Kısmi	–	✓
L3 harita (subnet, gateway, HSRP)	✓	Kısmi	Kısmi	–	–	✓	✓	✓
Metrik izleme ve alarm	✓	–	✓	–	Kısmi	–	–	✓
Config yedekleme ve sürümlleme	✓	–	Kısmi	✓	–	–	–	✓
Güvenli config gönderme ve geri alma	✓	–	–	–	Kısmi	–	–	✓
Host bulucu (IP/MAC → port)	✓	–	Kısmi	–	✓	✓	–	✓
Uçtan uca yol izleme	✓	–	–	–	–	✓	✓	✓
Kök neden korelasyonu	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Değişiklik-arıza ilişkilendirme	Kısmi	–	–	–	–	–	–	✓
Maliyet / donanım	Yüksek, appliance	Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz	Ücretsiz, tek sunucu

Tablo, araçların çekirdek ve varsayılan işlevlerini yansıtır; açık kaynak araçların çoğu eklenti veya özel betiklerle genişletilebilir. "Bu proje" sütunu yalnızca Cisco IOS/IOS-XE kapsamı için geçerlidir (bkz. Bölüm 4).

2.5 Literatürdeki boşluk

İncelenen açık kaynak araçların her biri problemin bir parçasını iyi çözmektedir; ancak hiçbiri canlı durum verisini, topolojiyi ve config değişiklik geçmişini aynı veri modelinde birleştirmemektedir. Bu nedenle "arıza nerede, neden oldu ve hemen öncesinde ne değişti?" sorusu açık kaynak araçlarla tek noktadan yanıtlanamamaktadır. Ticari çözümler bu bütünlüğü sunsa da maliyet ve üretici bağımlılığı nedeniyle erişilebilir değildir.

3. Projenin Katkıları

Bu projenin özgün katkıları şunlardır:

- Ortak, zaman damgalı veri modeli:** Keşif, envanter, izleme ve config modüllerinin topladığı tüm durum bilgisi normalize edilmiş, zaman damgalı tablolarda tutulur. Böylece modüller birbirinin verisini kullanabilir ve "arızadan on dakika önce ağ nasıldı?" sorusu yanıtlanabilir.
- Topoloji farkında kök neden analizi:** Aynı zaman penceresinde oluşan alarmlar topoloji grafi üzerinden gruplanır. Erişilemezlik, platformun ağa bağlandığı noktadan hesaplanır; bir uplink

koptuğunda arkasındaki onlarca cihaz için ayrı alarm yerine tek bir olay ve tek bir kök neden adayı gösterilir.

3. **Değişiklik-arıza korelasyonu:** Platform içinden veya dışından (PuTTY vb.) yapılan her config değişikliği yakalanır ve kullanıcı bilgisiyle kaydedilir. Bir arıza oluştuğunda, ilgili cihazlardaki yakın zamanlı değişiklikler kök neden adayları arasında öne çıkarılır.
4. **Erişim yolunu koruyan güvenli değişiklik akışı:** Config gönderme; önizleme, onay, değişmezlik kontrolü ve doğrulama adımlarına ek olarak, platformun cihaza eriştiği yolu kesecek değişiklikleri topolojiden tespit edip engeller ve IOS'un onaylı değişiklik (revert timer) özelliğiyle bağlantı koparsa cihazın kendiliğinden geri dönmesini sağlar.

"Akıllı teşhis" ifadesinin kapsamı: Teşhis motoru bir makine öğrenmesi modeli değil, kural tabanlı bir uzman sistem ile graf tabanlı korelasyondan oluşur. Bu tercih bilinçlidir: her teşhis, hangi veriye ve hangi kurala dayandığını gösteren bir gerekçe zinciriyle sunulur ve böylece açıklanabilir ve doğrulanabilir olur. Makine öğrenmesi tabanlı anomali tespiti gelecek çalışma olarak ele alınmıştır (Bölüm 15).

4. Amaç, Kapsam ve Sınırlılıklar

4.1 Amaç

Şirket ağı içindeki bir sunucuda veya sanal makinede çalışan, çalışanların tarayıcıdan iç IP adresiyle (ör. `https://10.10.5.20`) eriştiği tek bir yönetim platformu geliştirmek. Platform Docker Compose ile tek komutla kurulur. Ağ donanımı değişmez; cihazlarda yalnızca birkaç satırlık ön koşul ayarı yapılır:

- Platform için iki ayrı SSH hesabı: salt-okunur (keşif, yedekleme, izleme) ve yazma yetkili (yalnızca merkezi yapılandırma modülü için).
- SNMPv3 (authPriv) kullanıcısı.
- Syslog ve SNMP trap hedefi olarak platform sunucusu.
- Config arşivi ve komut kaydı: `archive`, `log config`, `notify syslog`; geri alma için SCP sunucusu (`ip scp server enable`).

4.2 Hedef kullanıcılar

Network mühendisleri, BT operasyon ekibi ve ağı henüz tanımayan, yeni işe başlamış teknik personel.

4.3 Kapsam

Alan	Kapsam	Gerekçe
Cisco IOS / IOS-XE switch, L3 switch, router	Tam destek: keşif, envanter, izleme, config yönetimi, teşhis.	Kurumsal kampüs ağlarında en yaygın platform; ekibin staj deneyimi ve lab imkânları bu yöndedir.
Firewall (pfSense, FortiGate vb.)	SNMP ile izleme, topolojide gösterim ve yol izleme için routing tablosu okuma. Config yönetimi yok.	Üreticiye özel yapı, yüksek risk ve az sayıda cihaz.
Kablosuz, seviye 1 Zorunlu	AP'lerin bağlı oldukları portla haritada görünmesi, port/PoE izleme, "AP düştü" alarmı, host bulucunun kablosuz istemciyi tanınması.	Switch verisinden elde edilebilir; ek entegrasyon gerektirmez.

Alan	Kapsam	Gerekçe
Kablosuz, seviye 2 Bonus	Kablosuz controller'dan SNMP ile yalnızca okuma: AP listesi, istemci sayısı, istemcinin bağlı olduğu AP.	Yalnızca gerçek bir ağda (pilot) test edilebilir.
Routing	OSPF ve statik route. BGP ve WAN konuları kapsam dışı.	Kampüs ağlarının iç yönlendirmesine odaklanmak.
SDN / OpenFlow	Kapsam dışı. Control plane cihazlarda kalır; platform kapansa da ağ etkilenmez, doğrudan SSH erişimi her zaman mümkündür.	Kurumsal Cisco cihazlar OpenFlow'u genelde desteklemez; uygulamak donanım değişimi gerektirir.
Çoklu üretici	Uygulanmaz; mimari genişletilebilir tasarlanır.	NAPALM sürücüleri ve şablonlar eklenerek Aruba, Huawei, Juniper gibi üreticilere genişletilebilir.

4.4 Sınırlılıklar

- **Politika değerlendirmesi yok:** Yol izleme ACL'leri ve firewall kurallarını değerlendirmez. "Yol var ama bir kural engelliyor" durumu tespit edilemez.
- **Sessiz host'lar:** MAC tablosu kayıtları varsayılan olarak yaklaşık 5 dakika sonra silindiğinden, uzun süredir trafik üretmeyen bir host bulunamayabilir. Platform bu durumda kullanıcıyı açıkça bilgilendirir.
- **Sanal lab kısıtları:** Sanal cihazlar sıcaklık ve fan verisi üretmez; sanal linklerde duplex uyumsuzluğu ve CRC hatası gerçekçi biçimde oluşturulamaz. Bu senaryolar fiziksel cihazlarla veya SNMP simülatörüyle test edilir ve raporda ayrıca belirtilir.
- **Görünürlük sınırı:** Platform yalnızca erişebildiği ve kimlik bilgisine sahip olduğu cihazları yönetir; diğerleri haritada "yönetilemeyen" olarak işaretlenir.
- **Sürüm desteği:** Yalnızca test edilmiş IOS/IOS-XE sürümleri desteklenir; `show` çıktı biçimleri sürümlere göre değişebilir.
- **Kablosuz seviye 2:** Yalnızca pilot ortamda doğrulanabilir.

5. Gereksinimler

Gereksinimler üç öncelik düzeyinde sınıflandırılmıştır: **Zorunlu** asgari çalışır ürünün (MVP) parçasıdır; **Hedef** planlanan ancak zaman daralırda ertelenebilecek özelliklerdir; **Bonus** zaman kalırsa yapılacaktır.

5.1 Fonksiyonel gereksinimler

ID	Gereksinim	Modül	Öncelik
FR-01	Başlangıç (seed) IP'sinden CDP/LLDP ile özyinelemeli keşif; izin verilen subnet listesiyle sınırlandırma	M1	Zorunlu
FR-02	L2 (fiziksel bağlantı) ve L3 (subnet, gateway) topoloji haritası; topoloji değişikliği (drift) raporu	M1	Zorunlu
FR-03	Cihaz envanteri, cihaz detay sayfası ve anlık yenileme	M2	Zorunlu
FR-04	SNMPv3 ile sağlık metrikleri (CPU, bellek, sıcaklık, fan, arayüz kullanımı ve hataları) ve eşik alarmları	M3	Zorunlu

ID	Gereksinim	Modül	Öncelik
FR-05	Syslog ve SNMP trap olaylarının alınması ve ayrıştırılması	M3	Zorunlu
FR-06	Alarm bildirimi: e-posta ve en az bir mesajlaşma kanalı; arayüzde canlı alarm akışı	M3	Zorunlu
FR-07	Config'lerin otomatik yedeklenmesi, Git ile sürümlenmesi ve sürüm farkının gösterilmesi	M4	Zorunlu
FR-08	Platform dışından yapılan config değişikliklerinin kullanıcı bilgisiyle tespiti	M4	Zorunlu
FR-09	YAML ile tanımlanan kurallarla uyumluluk denetimi ve cihaz bazında puan	M4	Hedef
FR-10	Şablonlu config gönderme: önizleme, onay, değişmezlik kontrolü, doğrulama, geri alma, denetim kaydı	M5	Zorunlu
FR-11	Yetkiye bağlı ve kayıt altındaki tarayıcı içi SSH terminali	M5	Hedef
FR-12	Host bulucu: IP veya MAC adresinden uç porta (kablolu ve kablosuz)	M6	Zorunlu
FR-13	İki uç nokta arasında L2 ve L3 uçtan uca yol izleme	M6	Zorunlu
FR-14	Port sağlığı, VLAN/trunk uyumsuzluğu ve L3 kurallarıyla arıza tespiti	M6	Zorunlu
FR-15	Alarm korelasyonu ve kök neden adayları (config değişikliği ilişkilendirmesi dahil)	M6	Zorunlu
FR-16	Etki analizi: bir cihaz veya link düşerse erişimini kaybedecek cihazlar	M6	Hedef
FR-17	Firewall kaynak kullanımının izlenmesi	M3	Hedef
FR-18	Rol tabanlı yetkilendirme (Admin / Operatör / Okuma) ve denetim kaydı	M7	Zorunlu
FR-19	Kablosuz controller entegrasyonu (salt-okunur)	M6	Bonus

5.2 Fonksiyonel olmayan gereksinimler

ID	Nitelik	Hedef
NFR-01	Keşif performansı	25 cihazlık ağın tam keşfi 2 dakikadan kısa (paralel tarama)
NFR-02	Ölçeklenebilirlik	200 cihazda tam envanter turu 15 dakikadan kısa; 5 dakikalık SNMP sorgu aralığı aksamadan tutturulur
NFR-03	Alarm gecikmesi	Syslog/trap olayından arayüze ve bildirim 60 saniyeden kısa
NFR-04	Host bulma süresi	Sorgudan sonuca 15 saniyeden kısa
NFR-05	Güvenlik	HTTPS; SNMPv3 authPriv; cihaz parolaları şifreli; tüm yazma işlemleri denetim kaydında
NFR-06	Bağımsızlık	Platform kapalıyken ağ etkilenmez; cihazlara doğrudan SSH erişimi her zaman mümkündür
NFR-07	Kurulum kolaylığı	Ön koşullar hazırsa tek komutla (<code>docker compose up</code>) 15 dakikadan kısa sürede kurulum
NFR-08	Kullanılabilirlik	Kullanılabilirlik testinde SUS puanı 70 veya üzeri

Hedef değerler ilk prototip ölçümlerinden sonra danışmanla birlikte gözden geçirilecektir.

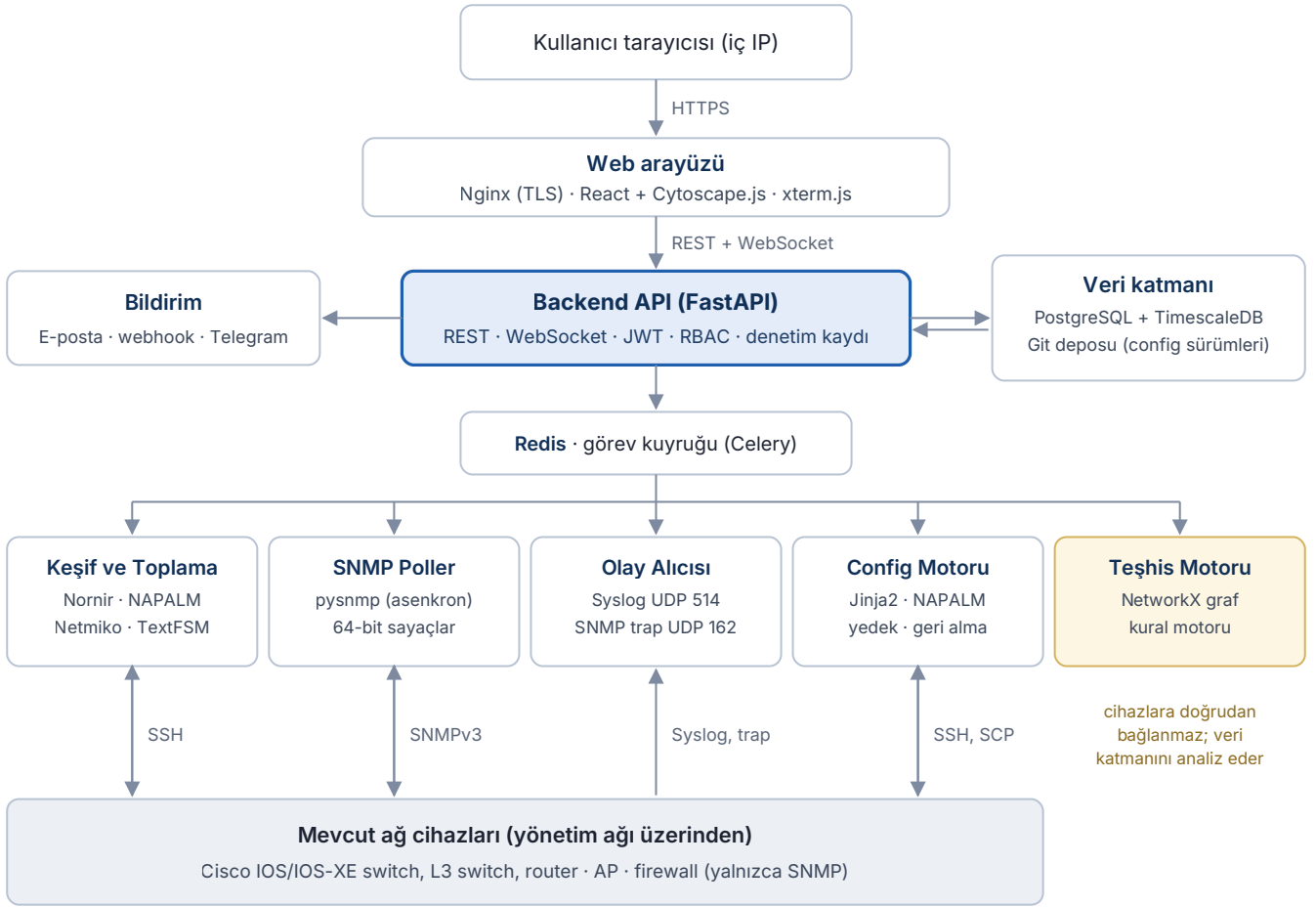
5.3 Kullanım senaryoları

Senaryo	Akış	Beklenen sonuç
KS-1 Kullanıcının bağlı olduğu portu bulma Aktör: yeni çalışan BT personeli	Kullanıcı arama kutusuna bir IP adresi yazar. Platform gateway üzerinden hedefe ping atar, ARP ve MAC tablolarını tazeler, uplink portlarını eleyerek uç portu bulur.	"B Blok 2. kat, SW-B2-03, Gi1/0/17, VLAN 20" gibi bir sonuç; haritada konum.
KS-2 10 switch'e VLAN ekleme Aktör: network mühendisi	"VLAN ekle" işlemi seçilir, cihazlar işaretlenir, cihaz başına önizleme incelenir, Admin onaylar, platform uygular ve doğrular.	Tüm cihazlarda VLAN oluşur; işlem kayıt altındadır; sorunlu cihazda otomatik geri dönüş.
KS-3 "Bir katta kimse ağa çıkamıyor" Aktör: BT operasyon	Aynı anda çok sayıda alarm oluşur. Teşhis motoru alarmları topoloji üzerinden gruplar ve ortak üst bağlantıyı bulur.	Tek olay: "Dağıtım switch'i DS-2 ile SW-B2-01 arasındaki uplink kopmuş; etkilenen 6 cihaz".
KS-4 Habersiz yapılan değişiklik Aktör: ekip yöneticisi	Bir mühendis gece PuTTY ile bir trunk'tan VLAN çıkarır. Platform syslog'dan değişikliği yakalar, config'i çeker ve farkı kaydeder. Kısa süre sonra o VLAN'daki host'lar erişilemez olur.	Kök neden adayı olarak bu değişiklik, kullanıcı adı ve komutuyla birlikte gösterilir.

6. Sistem Mimarisi

6.1 Genel bakış

Platform, Python tabanlı tek bir backend API etrafında konumlanan arka plan işçileri, olay alıcıları ve veri katmanından oluşur. Tüm bileşenler Docker Compose ile birlikte kurulur ve yönetim ağı üzerinden mevcut cihazlara bağlanır.



Şekil 1. Sistem mimarisi. Teşhis motoru veri katmanını analiz eder; eski veriyle yanlış sonuç vermemek için gerektiğinde toplama servisi üzerinden ilgili cihazlarda anlık yenileme tetikler.

6.2 Bileşenler

Servis (container)	Görev	Teknoloji
web	TLS sonlandırma, statik arayüz dosyaları, API'ye ters vekil	Nginx, React
api	REST ve WebSocket uç noktaları, kimlik doğrulama, yetkilendirme, denetim kaydı	FastAPI
worker	Keşif, envanter toplama, config yedekleme ve gönderme, teşhis işleri	Celery, Nornir, NAPALM, NetworkX
scheduler	Periyodik görevlerin (gece yedeği, zamanlanmış keşif) tetiklenmesi	Celery Beat
poller	SNMP metriklerinin periyodik toplanması	pysnmp (asyncio)
events	Syslog ve trap alımı. Kaynak IP adresinin korunması için host ağ modunda çalışır.	Python asyncio UDP sunucusu
db	Envanter, normalize durum tabloları, metrikler (hypertable), kullanıcılar, alarmlar, denetim kaydı	PostgreSQL + TimescaleDB
redis	Görev kuyruğu, kısa süreli önbellek, WebSocket yayınları	Redis

6.3 Teknoloji seçimleri

Katman	Seçim	Değerlendirilen alternatif	Gerekçe
Ağ erişimi	Nornir [11], NAPALM [12], Netmiko [13], TextFSM + ntc-templates [14]	Ansible	Python içinde paralel çalışma; NAPALM'ın hazır config karşılaştırma ve geri alma işlevleri; ntc-templates ile Cisco çıktılarının hazır ayrıştırılması.
SNMP	pysnmp (asenكرون)	Telegraf SNMP girdisi	Tek kod tabanında kalmak ve sayaç mantığını (sıfırlanma, 64-bit) kontrol etmek. Performans hedefleri tutmazsa Telegraf'a geçiş planlanmıştır.
Graf analizi	NetworkX [15]	igraph	Yol bulma, erişilebilirlik ve bağlı bileşen algoritmaları; 200 cihaz ölçeğinde performans yeterlidir.
Backend	FastAPI + Celery + Redis	Django, RQ	Asenكرون WebSocket desteği, otomatik OpenAPI belgesi; Celery Beat ile zamanlanmış görevler.
Veri	PostgreSQL + TimescaleDB [17], Git	InfluxDB	İlişkisel veri ve zaman serisinin tek veritabanında tutulması; ortak sorgu dili; daha az servis.
Frontend	React + TypeScript, Cytoscape.js [16], Apache ECharts, xterm.js	Vue, vis-network	Cytoscape.js'in hiyerarşik düzen eklentileri ve büyük graflarda performansı; ekibin React deneyimi.
Config analizi	ciscoconfparse [18]	Düzenli ifadeler	IOS config hiyerarşisini (arayüz altı satırlar vb.) doğru yorumlar.
Dağıtım	Docker Compose	Kubernetes	Tek sunucu hedefi için yeterli ve basit; tek komutla kurulum.

6.4 Ortak veri modeli

Projenin temel tasarım kararı, tüm modüllerin aynı normalize veri modelini paylaşmasıdır. Toplanan her durum kaydı bir `snapshot_id` ve `collected_at` zaman damgası taşır. Böylece teşhis motoru yalnızca güncel durumu değil, belirli bir andaki durumu da sorgulayabilir. Bu model, birinci dönemin ilk haftalarında API sözleşmesiyle (OpenAPI) birlikte tasarlanıp dondurulacaktır.

Tablo	İçerik	Kaynak
<code>devices</code>	Hostname, tip (switch/L3/router/firewall/AP/WLC), model, seri numaraları, IOS sürümü, rol, konum	M1, M2
<code>interfaces</code>	Ad, durum, hız/duplex, mod (access/trunk), VLAN'lar, açıklama, hata sayaçları	M2, M3
<code>links</code>	İki uç (cihaz, port), keşif kaynağı (CDP/LLDP/çıkarım), EtherChannel üyeliği	M1
<code>vlangs</code> , <code>stp_ports</code>	VLAN listesi; VLAN bazında STP port rolü ve durumu	M2
<code>mac_entries</code> , <code>arp_entries</code>	MAC → port, IP → MAC eşlemeleri	M2, M6
<code>routes</code> , <code>svls</code> , <code>hsrp_groups</code>	Routing tablosu, SVI'lar, HSRP grup ve aktif/yedek durumu	M2

Tablo	İçerik	Kaynak
metrics	Zaman serisi metrikler (TimescaleDB hypertable)	M3
events , alarms	Ham syslog/trap olayları; alarm yaşam döngüsü ve olay gruplaması	M3, M6
config_versions , changes	Git commit referansı; değişikliğin kaynağı (platform/dış), kullanıcı, kaynak IP, komutlar	M4, M5
findings	Teşhis bulguları, kök neden adayları ve gerekçe zincirleri	M6
users , credentials , audit_log	Kullanıcılar ve roller; şifreli cihaz kimlikleri; yalnızca ekleme yapılabilen denetim kaydı	M7

7. Modüllerin Tasarımı

Platform yedi modülden oluşur. Her modül olgun açık kaynak kütüphanelerle kurulur; ekibin özgün işi bu kütüphaneleri ortak veri modeli üzerinde birleştirmek ve üstüne analiz mantığını yazmaktır. M6 (Arıza Teşhisi) projenin ayırt edici modülüdür.

7.1 M1 — Keşif ve Topoloji

1. Kullanıcı başlangıç IP'sini, kimlik bilgisi setlerini ve keşfe izin verilen subnet listesini girer.
2. Nornir ve Netmiko ile paralel SSH bağlantıları kurulur; `show cdp neighbors detail` ve `show lldp neighbors detail` [19] çalıştırılır, çıktılar TextFSM ile yapılandırılmış veriye çevrilir.
3. Bulunan komşuların yönetim IP'leri kuyruğa eklenir (genişlik öncelikli arama, BFS). İzin verilen subnet listesi dışındaki komşular taranmaz, haritada "kapsam dışı" olarak gösterilir. Böylece keşfin servis sağlayıcı cihazlarına veya başka kurumların ağlarına taşması önlenir.
4. **Tekilleştirme:** Aynı cihaz birden fazla IP'den görünebilir; cihazlar hostname ve seri numarasıyla tekilleştirilir. Stack ve VSS gibi birden fazla seri numarası taşıyan yapılar `show inventory` ile tek mantıksal cihaz olarak modellenir.
5. **Kimlik denemeleri:** Cihaz başına en fazla iki kimlik seti denenir; başarılı set cihazla eşleştirilip saklanır. Bu sınır, AAA sunucusunda hesap kilitlenmesini ve gereksiz başarısız giriş alarmlarını önler.
6. **EtherChannel:** Üye fiziksel bağlantılar tek mantıksal kenar olarak gösterilir; üye listesi ve her üyenin durumu kenar detayında tutulur.
7. **CDP/LLDP konuşmayan cihazlar:** Firewall gibi cihazlar ARP ve MAC tablolarından çıkarımla ya da elle ekleme ekranıyla haritaya eklenir. Cihaz tipi `show version` ve SNMP `sysObjectID` ile belirlenir. AP'ler CDP/LLDP üzerinden uç cihaz olarak bulunur; kablosuz controller ayrı bir cihaz tipidir.
8. **Topoloji kayması (drift):** Zamanlanmış tarama yeni grafi öncekiyle karşılaştırır; yeni cihaz, kaybolan cihaz ve kopan link farkları raporlanır.
9. **Görselleştirme:** Cytoscape.js ile hiyerarşik (core / distribution / access) düzen; kat ve role göre gruplama. Kullanıcının düzenlediği düğüm konumları kaydedilir.

7.2 M2 — Envanter

- NAPALM `get_facts`, `get_interfaces`, `get_vlans`, `get_arp_table` ile temel veri toplanır ve periyodik olarak güncellenir.

- L3 cihazlardan ek olarak `show ip route`, `show standby brief`, VLAN bazında `show spanning-tree` ve `show etherchannel summary` çıktıları TextFSM ile ayrıştırılır. Bunlardan subnet → gateway eşlemesi ve L3 harita üretilir.
- Cihaz detay sayfası kayıtlı veriyle anında açılır; "Şimdi yenile" ile o anda SSH üzerinden güncel veri çekilir.
- Yetkili kullanıcılar, önceden tanımlanmış bir izinli komut listesinden (yalnızca `show` komutları) tek bir komut çalıştırıp çıktısını görebilir.

7.3 M3 — İzleme ve Alarm

- **Metrik toplama:** SNMPv3 authPriv [20] ile 5 dakikada bir (kritik uplink'lerde 1 dakikada bir) CPU, bellek, sıcaklık ve fan (CISCO-ENVMON-MIB, ENTITY-SENSOR-MIB), arayüz kullanımı ve hata sayaçları okunur. Arayüz trafiği için 64-bit sayaçlar (`ifHCInOctets`, `ifHCOutOctets`) [21] kullanılır; cihaz yeniden başladığında (`sysUpTime` sıfırlanır) o aralığın farkı atlanır.
- **Olay alımı:** Syslog (UDP 514) [22] ve SNMP trap (UDP 162) alınır; port up/down, STP değişikliği, OSPF komşuluk değişimi ve config değişikliği mesajları ayrıştırılır. Olay alıcısı, kaynak IP adresinin doğru görülmesi için host ağ modunda çalışır.
- **"AP düştü" alarmı:** AP portundaki link veya PoE kaybı ya da AP'nin CDP/LLDP komşusu olarak kaybolması alarm üretir.
- **Kural motoru:** Eşik ve süre birlikte değerlendirilir (ör. sıcaklık üç ardışık ölçümde 60 °C üzerinde; 5 dakikada 3'ten fazla port flap). OSPF komşuluğu düşmesi ve firewall kaynak kullanımı da izlenir.
- **Alarm yaşam döngüsü:** Alarmlar "açık / onaylandı / kapandı" durumlarına sahiptir. Tekrarlayan alarmlar tekillleştirilir, açılma ve kapanma eşikleri ayrılarak (histerezis) dalgalanma engellenir, bakım pencerelerinde bildirim susturulur. Aynı kök nedene bağlanan alarmlar M6 tarafından tek olay altında gruplanır.
- **Bildirim:** E-posta (kurumun SMTP sunucusu), webhook (Teams/Slack) ve opsiyonel olarak Telegram. Kanal, kurumun veri politikasına göre seçilir; problem tanımındaki dağınık mesajlaşma grubundan farkı, bildirimlerin yapılandırılmış, filtrelenmiş ve platformdaki olaya bağlantılı olmasıdır. Alarmlar arayüze WebSocket ile canlı düşer.

7.4 M4 — Config Yönetimi

- **Yedekleme:** Her gece ve her config değişikliği olayında `show running-config` çekilir. Her çekimde değişen ve gerçek bir değişiklik ifade etmeyen satırlar (ör. `ntp clock-period`, "Last configuration change at..." açıklamaları) filtrelenir; normalize edilmiş config cihaz başına bir dosya olarak Git deposuna commit edilir. Bu filtre olmadan her gece anlamsız commit'ler oluşur ve M5'in değişmezlik kontrolü yanlış alarm verir.
- **Sürüm farkı:** Arayüzde herhangi iki sürüm arası fark gösterilir.
- **Platform dışı değişiklik tespiti:** Cisco cihazlar config değiştiğinde kullanıcı adı ve kaynak IP içeren `%SYS-5-CONFIG_I` mesajı gönderir. Cihazlarda `archive → log config → notify syslog` ayarı açıldığında ise girilen her komut, kullanıcısıyla birlikte ayrıca syslog'a iletilir. Platform bu mesajları yakalayınca cihazın config'ini hemen çeker, son yedekle karşılaştırır ve farkı "platform dışı değişiklik" olarak komut ve kullanıcı bilgisiyile kaydeder, bildirim gönderir. Syslog mesajı kaybolursa gece yedeklemesi farkı yine yakalar.
- **Uyumluluk denetimi** [Hedef](#) : Kurallar YAML ile tanımlanır (ör. `no ip http server` bulunmalı, VTY hatlarında `transport input ssh` olmalı) ve `ciscoconfparse` ile kontrol edilir; cihaz bazında puan ve rapor üretilir.

7.5 M5 — Merkezi Yapılandırma

Switch ve router'lara güvenli config gönderimi yapılır (firewall hariç). Her işlem bir Jinja2 şablonudur (ör. `vlan_ekle.j2`). Hazır işlemler: VLAN ekleme, portu VLAN'a atama, port açma/kapama, açıklama değiştirme, NTP ayarlama. Gönderim akışı:

1. **Seçim:** Kullanıcı hazır bir işlem seçer ve hedef cihazları işaretler.
2. **Önizleme:** Sistem şablondan komutları üretir ve cihaz başına öncesi/sonrası farkını gösterir.
3. **Güvenlik kontrolleri:** Topoloji grafından platformun her hedef cihaza eriştiği yol hesaplanır. Bu yol üzerindeki bir portu kapatan veya bir trunk'tan yönetim VLAN'ını çıkaran işlemler engellenir ya da ek Admin onayı ister. Uyumluluk kurallarına aykırı sonuçlar uyarı olarak gösterilir.
4. **Onay:** Toplu (birden fazla cihaz) veya riskli işlemlerde Admin onayı alınır.
5. **Uygulama:** Önizlemeden bu yana cihaz config'inin değişmediği, normalize config özeti (hash) ile kontrol edilir; değiştiyse işlem durur ve önizleme yenilenir. Config yedeklenir. Komutlar IOS'un onaylı değişiklik özelliğiyle (`configure terminal revert timer`) uygulanır: platform cihaza yeniden erişebilirse `configure confirm` ile değişikliği kalıcı yapar; erişim koparsa cihaz süre dolunca kendiliğinden eski config'e döner [26].
6. **Doğrulama ve geri alma:** Doğrulama komutlarıyla sonuç kontrol edilir (port up mı, VLAN oluştu mu). Sorun varsa tek tıkla geri alınır. Birincil geri alma yöntemi yedekten `configure replace` 'dir [26]; ters komut üretimi yalnızca basit işlemler için yedek yöntem olarak kullanılır (örneğin `no vlan` gibi ters komutlar yan etki yaratabilir).
7. **Denetim kaydı:** Kim, ne zaman, hangi cihazda neyi değiştirdi kaydedilir.

Tarayıcı içi SSH terminali **Hedef** : Frontend'de xterm.js, backend'de WebSocket üzerinden asyncssh oturumu. Kullanıcı cihaz parolasını görmez. Yazma yetkili hesapla terminal yalnızca Admin rolüne açılır; Operatör ve Okuma rolleri terminali salt-okunur cihaz hesabıyla kullanır. Aksi halde terminal, şablon, önizleme ve onay adımlarını atlamak için bir kapı hâline gelir. Oturumun tamamı kayıt altına alınır. Cihaz loglarında komutlar platform hesabıyla görüldüğünden, kişiye bağlama platformun oturum kaydı üzerinden yapılır; kurumda TACACS+ varsa kullanıcıların kendi hesaplarıyla bağlanması tercih edilir. Terminalden yapılan değişiklikler de M4 tarafından tespit edilir.

Platform cihazları kilitlemez: mühendisler gerektiğinde PuTTY ile doğrudan bağlanabilir. Platform bunu yasaklamak yerine fark eder (M4) ve daha kolay, kayıt altında bir yol sunar (M5).

7.6 M6 — Arıza Teşhisi

Host bulucu

Sorgu anında önce hedefin gateway'i olan L3 cihazdan hedef IP'ye ping atılır; bu, ARP kaydını tazeler ve host'un yanıt trafiğiyle switch'lerin MAC tablolarını yeniden öğrenmesini sağlar. Ardından L3 cihazların ARP tablosundan IP → MAC, switch MAC tablolarından MAC → port eşlemesi yapılır. Topolojide başka bir cihaza bağlı (uplink/trunk) portlar elenerek host'un bağlı olduğu uç port bulunur. Host yine bulunamazsa kullanıcıya bu açıkça söylenir.

Kablosuz istemcilerde iki durum ayrılır. Merkezi anahtarlama (controller tabanlı) istemci trafiği controller'a tünellendiği için istemci MAC'i controller'ın bağlı olduğu portta görünür; platform bu portu tanır ve sonucu "kablosuz istemci" olarak verir. Yerel anahtarlama (FlexConnect) MAC adresi AP'nin bağlı olduğu portta görünür; sonuç "X AP'sine bağlı kablosuz istemci" olarak verilir.

Yol izleme (L2 + L3)

- **Aynı VLAN:** Topoloji grafında yol bulunur; o VLAN için STP'de blocking durumundaki portlar (PVST+'da VLAN'a göre değişir) graftan çıkarılır.
- **Farklı VLAN:** Kaynak → HSRP'de aktif olan gateway (SVI, router veya firewall) [24] → routing tablosuna göre sonraki adım [25] → hedef subnet → hedef. Yol firewall'dan geçiyorsa firewall'un routing tablosu SNMP ile (IP-FORWARD-MIB) [23] okunur; firewall kuralları değerlendirilmez (bkz. 4.4).

Kural tabanlı tespitler

Kategori	Kural örnekleri
Port sağlığı	Sayaçların artış hızı yorumlanır: CRC artıyor → kablo veya SFP; late collision → duplex uyumsuzluğu; err-disabled → sebebi (port-security, BPDU guard vb.) <code>show errdisable recovery</code> ile
Link uyumsuzluğu	Her linkin iki ucunda native VLAN, allowed VLAN, EtherChannel ayarları, hız ve duplex karşılaştırılır
L3	SVI down; hedef subnet için route yok; HSRP aktif cihaz değişti; OSPF komşuluğu düştü; gateway'e ulaşamıyor
STP	Root bridge değişti; beklenmeyen topoloji değişikliği sayısı arttı

Kök neden analizi

- Aynı zaman penceresindeki alarmlar topoloji grafi üzerinden gruplanır; ortak üst cihaz veya link kök neden adayı olarak işaretlenir.
- Erişilemezlik, platform sunucusunun ağa bağlandığı noktadan hesaplanır; çünkü bir cihazın "erişilemez" olması, platforma göre görelidir. Bir uplink koptuğunda arkasındaki cihazlar ayrı ayrı alarm yerine "en yakın erişilebilir üst cihazın arkasında" tek olay olarak gösterilir.
- **Değişiklik korelasyonu:** Olaydan önceki zaman penceresinde ilgili cihazlarda yapılmış config değişiklikleri (platform içi veya dışı) aday listesinin başına konur ve komut, kullanıcı ve zaman bilgisiyle gösterilir.
- Her teşhis bir **gerekçe zinciriyle** sunulur: hangi veri, hangi zaman damgasıyla, hangi kurala göre. Bu, teşhisi doğrulanabilir kılar ve kullanıcının güvenini artırır.

Etki analizi Hedef

Bir düğüm veya kenar graftan çıkarılarak platforma ya da core katmanına erişimi kalmayan cihazlar listelenir. Bu analiz planlı bakım öncesinde "bu switch'i kapatırsam ne etkilenir?" sorusunu da yanıtlar.

Uygulama yaklaşımı

Kurallar, girdisi bir durum anlık görüntüsü (snapshot) ve çıktısı bulgu listesi olan saf fonksiyonlar olarak yazılır. Bu sayede M6, birinci dönemde canlı sisteme bağımlı olmadan, lab'dan toplanmış kayıtlı çıktılar (fixture) üzerinde test güdümlü olarak geliştirilebilir.

Kablosuz controller entegrasyonu Bonus

Controller'dan SNMP ile yalnızca okuma: AP listesi ve durumu, AP başına istemci sayısı, istemcinin bağlı olduğu AP. Böylece host bulucu "bu cihaz Wi-Fi'da, B Blok 2. kat AP'sine bağlı" diyebilir. Sanal lab'da gerçek AP çalışmadığından yalnızca pilot ortamda test edilebilir.

7.7 M7 — Güvenlik

- **Kimlik doğrulama ve yetkilendirme:** JWT tabanlı oturum; rol tabanlı yetki (Admin / Operatör / Okuma). Roller, config gönderme, onay verme, terminal ve komut çalıştırma yetkilerini ayrı ayrı belirler.
- **Kimlik bilgisi saklama:** Cihaz parolaları ve SNMPv3 anahtarları Fernet ile şifrelenir; anahtar Docker secret veya ortam değişkeninde tutulur ve arayüzde hiçbir zaman gösterilmez.
- **En az yetki:** Cihazlarda iki ayrı platform hesabı bulunur: salt-okunur hesap (keşif, yedekleme, izleme) ve yazma yetkili hesap (yalnızca M5). Düşük yetki düzeyinde `show running-config` çıktısının eksik gelebilmesi lab'da erkenden test edilecektir. Kurumda TACACS+ varsa hesaplar oradan yönetilir ve komut kayıtları (accounting) de alınır.
- **Platformun kendi korunması:** Platform tüm cihazların kimlik bilgilerini tuttuğundan yüksek değerli bir hedeftir. Erişim yalnızca yönetim VLAN'ından yapılır; HTTPS (kurumun iç sertifika otoritesi); SNMPv3 authPriv.
- **Denetim kaydı:** Tüm yazma işlemleri, onaylar ve terminal oturumları yalnızca ekleme yapılabilen (append-only) bir tabloda tutulur.

7.8 Modüller arası entegrasyonlar

Projenin açık kaynak araçlardan ayrıştığı nokta, modüllerin birbirinin verisini kullanmasıdır:

Entegrasyon	Modüller	Sağladığı fayda
Değişiklik-arıza korelasyonu	M4 + M6	Arızadan hemen önce yapılan değişiklik, kullanıcısı ve komutuyla kök neden adayı olarak gösterilir.
Erişim yolu koruması	M1 + M5	Platformun cihaza erişimini kesecek değişiklikler uygulanmadan önce yakalanır.
Değişiklik sonrası gözlem	M5 + M3	Değişiklikten sonraki dakikalarda ilgili cihazlarda oluşan alarmlar o değişiklik ile ilişkilendirilir ve geri alma önerilir.
Tek olay gösterimi	M1 + M3 + M6	Bir kopukluğun yarattığı onlarca alarm tek olay altında toplanır; alarm yorgunluğu azalır.
Zaman yolculuğu	Veri modeli + M6	Arızadan önceki ve sonraki anlık görüntüler karşılaştırılarak neyin değiştiği görülür (kaybolan MAC, değişen STP rolü, düşen komşuluk).

8. Yöntem

8.1 Geliştirme süreci

- **İki haftalık sprintler:** Her sprint başında hedefler, sonunda kısa bir demo ve geriye dönük değerlendirme. Danışmanla iki haftada bir ilerleme toplantısı.
- **Önce sözleşme:** API, OpenAPI belgesi olarak ilk haftalarda tanımlanır; frontend ve backend bu sözleşmeye göre paralel ilerler. Ortak veri modeli aynı aşamada dondurulur.
- **Kod yönetimi:** Tek bir GitHub deposu (monorepo); her değişiklik pull request ile ve en az bir ekip üyesinin incelemesiyle birleştirilir. Her modülün bir birincil, bir ikincil sorumlusu vardır.
- **Sürekli entegrasyon:** Her pull request'te lint, birim testleri ve fixture tabanlı teşhis testleri otomatik çalışır. Haftalık entegrasyon günü ile modüller birlikte lab'a karşı çalıştırılır.

8.2 Test stratejisi

Düzye	Kapsam	Araç
Birim	Çıktı ayrıştırma, normalize etme, teşhis kuralları (kayıtlı lab çıktılarıyla), şablon üretimi	pytest, fixture seti
Entegrasyon	Modüllerin canlı lab'a karşı birlikte çalışması; keşif, yedekleme, gönderme ve geri alma akışları	Sanal ve fiziksel lab
Uçtan uca	Arayüz üzerinden kullanım senaryoları (KS-1...KS-4)	Playwright
Regresyon	Her yeni kural veya ayrıştırıcı değişikliğinde önceki tüm fixture senaryolarının yeniden çalıştırılması	CI

8.3 Test ortamı (hibrit laboratuvar)

Bileşen	İçerik	Amaç
Sanal lab	Cisco Modeling Labs (CML) üzerinde IOL ve IOL-L2 imajlarıyla core-distribution-access hiyerarşisinde 15-25 düğümlük kampüs ağı: VLAN, trunk, STP, EtherChannel; HSRP çifti olarak iki L3 core switch; OSPF ve statik route ile 1-2 router; 1 pfSense VM.	Topoloji, keşif ve L2/L3 mantık arızaları
Fiziksel lab	2 adet PoE destekli L2 access switch (ör. Catalyst 2960-X), 1-2 adet L3 switch (ör. Catalyst 3560-X/3750-X, IP Base veya IP Services lisanslı), 1 AP, pfSense kurulu eski bir PC, konsol kablosu. Sanal lab'a EVE-NG/CML'nin harici bağlantı (bridge) arayüzüyle bağlanır.	Gerçek sensör verisi, PoE ve AP senaryoları, duplex ve CRC arızaları, onaylı değişiklik ve geri alma testleri
Simülasyon	snmpsim [29] ile sensör ve sayaç verisi; kayıtlı show çıktılarını döndüren sahte SSH cihazları	Sentetik sensör arızaları; 50/100/200 cihaz ölçek testleri
Pilot Opsiyonel	Üniversite bilgi işlem ağında, yazılı izinle ve yalnızca okuma modunda	Gerçek ağda keşif doğruluğu; kablolu seviye 2

Lisans notu: CML ile dağıtılan Cisco imajları yalnızca CML içinde kullanılmak üzere lisanslıdır; bu imajların EVE-NG veya GNS3 gibi başka platformlarda kullanılması lisansa aykırıdır [27]. CML'in ücretsiz sürümü aynı anda çalışan düğüm sayısını 5 ile sınırlar. Bu nedenle sanal lab için okulun akademik CML lisansı veya uygun kapasiteli bir CML lisansı kullanılacaktır. Fiziksel cihazlar kendi işletim sistemi lisanslarıyla gelir. Ölçek testleri için Containerlab [28] ve sahte cihazlar alternatif olarak değerlendirilmiştir.

9. Değerlendirme Planı

9.1 Başarı ölçütleri

Ölçüt	Nasıl ölçülür	Hedef
Keşif doğruluğu	Lab'ın gerçek cihaz ve link listesi (topoloji dosyası) ile platformun bulduğu karşılaştırılır; kesinlik ve duyarlılık hesaplanır.	Cihazlarda $\geq$ %95, linklerde $\geq$ %90 duyarlılık; hatalı link yok
Tarama performansı	25 cihazlık lab'da paralel (Nornir) ve sıralı tarama karşılaştırılır; 50, 100 ve 200 sahte cihazla süre eğilimi çıkarılır.	25 cihaz < 2 dk; 200 cihazda doğrusal ölçeklenme

Ölçüt	Nasıl ölçülür	Hedef
Teşhis başarısı	Kör arıza enjeksiyonu (9.2). Doğru kök neden ilk adayda mı, ilk üç adayda mı?	20 arızadan ≥ 16 'sı ilk adayda, ≥ 18 'i ilk üçte; kesinlik $\geq 0,8$
Yanlış alarm	Arızasız kontrol pencerelerinde üretilen kök neden bulguları sayılır.	5 kontrol penceresinde en fazla 1 yanlış bulgu
Teşhis süresi	Arızanın uygulandığı andan doğru teşhisin arayüzde görünmesine kadar geçen süre.	Medyan < 2 dk
Zaman kazancı	5–8 katılımcı (ekip dışı, ağ bilgisi olan öğrenciler/çalışanlar) iki görevi elle ve platformla yapar: bir IP'nin portunu bulma; 10 switch'e VLAN ekleme. Sıra katılımcılar arasında dengelenir.	Ortalama sürede $\geq \%50$ azalma
Güvenli değişiklik	Yönetim erişimini kesen değişiklik dahil 10 hatalı değişiklik senaryosu uygulanır; geri dönüş başarısı ve süresi ölçülür.	$\%100$ geri dönüş; her biri < 5 dk
Kullanılabilirlik	Görevlerden sonra katılımcılara System Usability Scale (SUS) anketi [30].	SUS ≥ 70

9.2 Kör arıza enjeksiyon protokolü

Kuralları yazan ekibin arızaları da kendisinin seçmesi, sonuçları iyimser yönde saptırır. Bunu önlemek için şu protokol uygulanacaktır:

1. Arıza kataloğu (9.3) ekip tarafından hazırlanır ve her arıza için uygulama betiği yazılır.
2. Hangi arızanın, hangi cihazda ve hangi sırayla uygulanacağını ekip dışından biri (danışman veya başka bir öğrenci) belirler. Gerçek kayıt, deney bitene kadar ekipten gizli tutulur.
3. Bir deney oturumu 20 arıza ve 5 arızasız kontrol penceresinden oluşur; sıra rastgeledir. Arızalar betikle (Nornir) uygulanır ve uygulama anı gizli kayda yazılır.
4. Deney başlamadan önce kod sürümü etiketlenir (kod dondurma); oturum boyunca kural veya kod değişikliği yapılmaz.
5. Platformun ürettiği kök neden adayları ve zaman damgaları kaydedilir; oturum sonunda gerçek kayıtlarla eşleştirilip kesinlik, duyarlılık ve süre hesaplanır.

9.3 Arıza kataloğu

#	Arıza	Beklenen teşhis	Ortam
1	Access portun kapatılması	Port admin down; bağlı host erişilemez	S
2	Distribution–access uplink kopması	Tek olay: uplink kopuk, arkadaki cihazlar etkilendi	S, F
3	Trunk'ta allowed VLAN listesinden VLAN çıkarılması	Allowed VLAN uyuşmazlığı; etkilenen VLAN	S
4	Native VLAN uyuşmazlığı	Link uçlarında native VLAN farkı	S
5	EtherChannel üyesinde ayar uyuşmazlığı	Üye suspended; kanal ayar farkı	S
6	Portun yanlış VLAN'a atanması	Host beklenen subnet'te değil; port VLAN'ı	S
7	SVI kapatılması	SVI down; o subnet'in gateway'i yok	S
8	Statik route silinmesi	Hedef subnet için route yok	S

#	Arıza	Beklenen teşhis	Ortam
9	OSPF komşuluğunun düşmesi (hello/area uyumsuzluğu)	OSPF komşuluk kaybı; etkilenen prefix'ler	S
10	HSRP failover (aktif cihazın priority düşürülmesi)	HSRP aktif cihaz değişti	S
11	VLAN'ın switch'ten silinmesi	VLAN yok; o VLAN'daki portlar etkin değil	S
12	STP root bridge değişimi	Root değişti; yeni blocking portlar	S
13	Port-security ihlaliyle err-disabled	Err-disabled; sebep port-security	S, F
14	Duplex uyumsuzluğu	Late collision; duplex farkı	F
15	Hatalı kablo	CRC artışı; kablo/SFP şüphesi	F
16	Yüksek sıcaklık	Sıcaklık eşiği aşıldı	Sentetik
17	AP'nin PoE'sinin kesilmesi	AP düştü; port/PoE kaybı	F
18	Platform dışından yapılan ve kesinti yaratan config değişikliği	Kök neden: değişiklik, kullanıcı ve komutla	S
19	Uplink'te tıkanma (trafik üretici ile)	Yüksek kullanım; etkilenen yol	S
20	Cihazın tamamen kapanması	Cihaz erişilemez; arkasındakiler tek olayda	S, F

S: sanal lab, F: fiziksel lab, Sentetik: snmpsim ile üretilen veri.

10. Proje Yönetimi

10.1 Görev dağılımı

Kişi / alan	1. dönem	2. dönem
Kişi 1 Ağ ve lab [Ad Soyad]	Hibrit lab kurulumu (sanal + fiziksel); M1 keşif ve topoloji; M2 envanter ve L3 veri toplama	Arıza enjeksiyon altyapısı; tarayıcı içi terminal; keşif doğruluk testleri; M6'ya destek
Kişi 2 Backend [Ad Soyad]	Ortak veri modeli ve OpenAPI sözleşmesi; FastAPI iskeleti; M7 güvenlik; M4 yedekleme ve sürüm farkı	M5 config gönderme, onaylı değişiklik ve geri alma; dış değişiklik tespiti; uyumluluk denetimi
Kişi 3 Frontend [Ad Soyad]	Arayüz iskeleti; topoloji haritası; envanter, cihaz detay ve L3 harita ekranları	Alarm, teşhis ve M5 ekranları; kullanılabilirlik testi
Kişi 4 İzleme ve teşhis [Ad Soyad]	M3 SNMP poller ve metrik veritabanı; M6 teşhis kuralları (kayıtlı lab çıktılarıyla, offline)	M3 alarm ve bildirim; M6'nın canlı sisteme bağlanması: yol izleme, kök neden, etki analizi

İkinci dönemin son 4–6 haftası entegrasyon, değerlendirme ve rapora ayrılır; bu dönemde ekibin tamamı teşhis motoruna ve deneylere destek verir. Her modülün bir ikincil sorumlusu belirlenir (ör. M6 için Kişi 1), böylece bir ekip üyesinin yoğunluğu projeyi durdurmaz.

10.2 Takvim

İş paketi	Sorumlu	D1 1-2	D1 3-4	D1 5-6	D1 7-8	D1 9-10	D1 11-12	D1 13-14	D2 1-2	D2 3-4	D2 5-6	D2 7-8	D2 9-10	D2 11-12	D2 13-14
Gereksinim analizi, anket ve görüşmeler	Hepsi														
Hibrit lab kurulumu (sanal + fiziksel)	K1														
Ortak veri modeli ve OpenAPI sözleşmesi	K2														
M7 kimlik doğrulama, RBAC, şifreleme	K2														
M1 keşif ve topoloji	K1														
M2 envanter ve L3 veri toplama	K1														
M4 yedekleme, sürüm farkı, filtreleme	K2														
M3 SNMP poller ve metrik veritabanı	K4														
M6 teşhis kuralları (offline, fixture)	K4														
Arayüz: iskelet, topoloji, envanter	K3														
Ara demo (DN3)	Hepsi														
M3 alarm ve bildirim	K4, K3														
M5 gönderme, onaylı değişiklik, geri alma	K2														
Arıza enjeksiyon altyapısı	K1														
Terminal, uyumluluk, dış değişiklik	K1, K2														
M6 canlı: yol izleme, kök neden, etki	K4 + ekip														
Arayüz: alarm, teşhis, M5 ekranları	K3														
Deneyler ve kullanılabilirlik testi	Hepsi														
Final raporu, sunum, demo	Hepsi														

Her sütun iki haftayı gösterir (D1: 1. dönem, D2: 2. dönem). Koyu hücreler dönüm noktalarını (DN1-DN7) gösterir. Kesin tarihler okulun akademik takvimine göre **[eklenecektir]**.

10.3 Dönüm noktaları

Kod	Zaman	Teslim çıktısı
DN1	D1, 4. hafta	Lab çalışır durumda; ortak veri modeli ve OpenAPI sözleşmesi donduruldu; anket sonuçları
DN2	D1, 8. hafta	25 cihazlık lab otomatik keşfediliyor ve haritalanıyor
DN3	D1, 14. hafta	Ara demo: M1 + M2 + M4 çalışır; M6 kuralları kayıtlı verilerle prototip olarak çalışır
DN4	D2, 6. hafta	Alarm ve bildirim; config gönderme, onaylı değişiklik ve geri alma
DN5	D2, 9. hafta	M6 canlı sistemde; kod dondurma ve deney sürümünün etiketlenmesi
DN6	D2, 12. hafta	Tüm deneyler ve kullanılabilirlik testi tamamlandı
DN7	D2, 14. hafta	Final teslim: rapor, sunum, demo

11. Kaynaklar ve Bütçe

Kalem	Açıklama	Temin	Tahmini maliyet
Lab sunucusu	En az 32 GB RAM, 8 çekirdek; sanal lab ve platformun kendisi için	Okul sunucusu veya ekip bilgisayarı	[]
CML lisansı	15–25 düğümü aynı anda çalıştırabilecek kapasite	Okulun akademik lisansı (öncelikli)	[]
L2 PoE switch × 2	Ör. Catalyst 2960-X PoE modeli	Okul lab'ı; yoksa ikinci el	[]
L3 switch × 1–2	Ör. Catalyst 3560-X / 3750-X, IP Base veya IP Services; satın almadan önce <code>show version</code> ile lisans kontrolü	Okul lab'ı; yoksa ikinci el	[]
AP × 1	CDP veya LLDP destekli PoE AP	Okul lab'ı; yoksa ikinci el	[]
Aksesuar	USB-RJ45 konsol kablosu, patch kablolar, bilinçli olarak hatalı sıklımlı test kablosu	Satın alma	[]
Firewall	pfSense kurulu eski bir PC	Mevcut	0
Yazılım	Tamamı açık kaynak	—	0

Fiziksel cihazlar için önce bölümün network laboratuvarından veya üniversite bilgi işlem biriminden ödünç alma imkânı araştırılacaktır.

12. Riskler

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Kapsam taşması	Yüksek	Yüksek	Zorunlu / Hedef / Bonus önceliklendirmesi. Vakit daralırsa sırasıyla firewall izleme, uyumluluk denetimi, etki analizi ve terminal ertelenir.
Teşhis motorunun karmaşıklığı	Orta	Yüksek	M6'ya birinci dönemde offline başlamak; kural kapsamını arıza kataloğuyla sınırlamak.
Lab kaynakları ve imaj lisansı	Orta	Yüksek	Okul lisansı; düşük RAM tüketen IOL imajları; fiziksel cihazlarla destek.
<code>show</code> çıktı biçimi farkları	Orta	Orta	ntc-templates; desteklenen IOS sürümlerinin listelenmesi; ayrıştırıcı regresyon testleri.
Sanal lab'ın fiziksel arızaları üretememesi	Yüksek	Orta	Fiziksel cihazlar ve snmpsim; raporda açıkça belirtmek.
Yanlış config'in ağı düşürmesi	Düşük	Yüksek	Önizleme, onay, değişmezlik kontrolü, erişim yolu koruması, onaylı değişiklik (revert timer), geri alma.
Entegrasyon sorunları	Orta	Orta	Baştan OpenAPI sözleşmesi, ortak depo, CI, haftalık entegrasyon günü.
Ekip üyesinin ayrılması veya aşırı yoğunluğu	Düşük	Yüksek	Her modülde ikincil sorumlu; pull request incelemesi; güncel belgeler.
İkinci el donanım arızası	Orta	Düşük	Sanal lab'a geri dönüş; kritik senaryoların her iki ortamda da tanımlanması.

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Değerlendirmenin yanlış olması	Orta	Yüksek	Kör arıza enjeksiyonu, kod dondurma, arızasız kontrol pencereleri, ekip dışı katılımcılar.

13. Etik, Yasal ve Güvenlik Konuları

- **Pilot uygulama:** Gerçek bir ağda yapılacak her test için kurumdan yazılı izin alınacaktır. Pilotta platform yalnızca okuma modunda çalışır; config gönderme modülü kapalıdır.
- **Kişisel veriler:** IP ve MAC adresleri ile kullanıcı-cihaz-port eşleşmeleri, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu [31] kapsamında kişisel veri niteliği taşıyabilir. Pilotta yalnızca gereken veri toplanır, saklama süresi sınırlanır ve raporda paylaşılan tüm örnekler anonimleştirilir.
- **Lisanslar:** Cisco imajları yalnızca lisans koşullarına uygun ortamlarda kullanılır (Bölüm 8.3). Kullanılan açık kaynak kütüphanelerin lisansları (Apache 2.0, BSD, MIT, GPL) proje lisansı ile uyumluluk açısından kontrol edilir.
- **Platformun kötüye kullanımı:** Platform tüm ağ cihazlarına erişim yetkisi taşıdığından, ele geçirilmesi ağın tamamını riske atar. Bölüm 7.7'deki önlemler bu nedenle zorunlu gereksinim olarak ele alınmıştır.

14. Beklenen Çıktılar

- Açık kaynak lisanslı kaynak kodu (GitHub)
- Docker Compose kurulum paketi, kurulum kılavuzu ve cihaz ön koşul yapılandırma şablonu
- Kullanıcı kılavuzu
- Lab topoloji dosyaları ve arıza enjeksiyon betikleri (deneylerin tekrarlanabilirliği için)
- Değerlendirme raporu ve ham ölçüm verileri
- Final raporu, sunum ve demo videosu

15. Gelecek Çalışmalar

- **Çoklu üretici desteği:** NAPALM sürücüler ve şablonlarla Aruba, Huawei ve Juniper cihazları.
- **Model tabanlı yönetim:** NETCONF/RESTCONF ve akış tabanlı telemetri.
- **Anomali tespiti:** Metriklerde mevsimsel taban çizgisi (baseline) ve makine öğrenmesi tabanlı sapma tespiti.
- **Doğal dil arayüzü:** Kurum içinde çalışan yerel bir dil modeliyle "bu kullanıcı neden internete çıkamıyor?" gibi sorguların teşhis motoruna yönlendirilmesi ve sonucun açıklanması. Ağ verisinin kurum dışına çıkmaması için yerel model şarttır.
- **Politika analizi:** Batfish entegrasyonu ile ACL ve firewall kurallarının yol izlemeye dahil edilmesi.

Ek A. Terimler ve Kısaltmalar

Terim	Açıklama
ACL	Access Control List; trafiği kurallara göre izin veren veya engelleyen liste
AP / WLC	Access Point (kablosuz erişim noktası) / Wireless LAN Controller (kablosuz controller)
ARP	IP adresini MAC adresine eşleyen protokol
BFS	Breadth-First Search; genişlik öncelikli graf arama
CDP / LLDP	Cisco Discovery Protocol / Link Layer Discovery Protocol; komşu cihaz keşif protokolleri
CRC	Cyclic Redundancy Check; çerçeve bütünlük hatası, genellikle fiziksel katman sorunu
EtherChannel	Birden fazla fiziksel linkin tek mantıksal link olarak birleştirilmesi
Fixture	Testlerde kullanılan, lab'dan kaydedilmiş sabit girdi verisi
HSRP	Hot Standby Router Protocol; yedekli gateway protokolü
IOS / IOS-XE / IOL	Cisco cihaz işletim sistemleri / IOS on Linux (sanal lab imajı)
MVP	Minimum Viable Product; asgari çalışır ürün
OSPF	Open Shortest Path First; bağlantı durumu tabanlı yönlendirme protokolü
PoE	Power over Ethernet; Ethernet kablosu üzerinden güç
RBAC	Role-Based Access Control; rol tabanlı yetkilendirme
SNMP / SNMPv3	Simple Network Management Protocol / kimlik doğrulama ve şifreleme içeren 3. sürümü
STP / PVST+	Spanning Tree Protocol / VLAN başına ayrı STP örneği çalıştıran Cisco uyarlaması
SUS	System Usability Scale; 10 soruluk kullanılabilirlik ölçeği
SVI	Switch Virtual Interface; L3 switch'te VLAN'ın IP arayüzü
Syslog	Cihaz olay mesajlarının merkezi bir sunucuya gönderilmesi protokolü
Topoloji kayması (drift)	Ağ topolojisinin bir önceki taramaya göre değişmesi
Trunk	Birden fazla VLAN'ı taşıyan switch portu
Uyumluluk denetimi	Config'lerin tanımlı güvenlik ve yapılandırma kurallarına uygunluğunun kontrolü (compliance)
VLAN	Virtual LAN; mantıksal olarak ayrılmış yayın alanı

Kaynakça

- [1] B. Beyer, C. Jones, J. Petoff ve N. R. Murphy (Ed.), *Site Reliability Engineering: How Google Runs Production Systems*. O'Reilly Media, 2016.
- [2] M. Steinder ve A. S. Sethi, "A survey of fault localization techniques in computer networks," *Science of Computer Programming*, c. 53, s. 2, ss. 165–194, 2004.
- [3] Cisco Systems, "Cisco Catalyst Center (eski adıyla Cisco DNA Center)," ürün belgeleri. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.cisco.com>
- [4] NetBox Community, "NetBox." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/netbox-community/netbox>
- [5] LibreNMS, "LibreNMS." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.librenms.org>
- [6] "Oxidized: a network device configuration backup tool." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/ytti/oxidized>
- [7] Netdisco, "Netdisco: network management tool." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://netdisco.org>
- [8] Stardust Systems, "SuzieQ: network observability." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/netenglabs/suzieq>
- [9] A. Fogel vd., "A general approach to network configuration analysis," *12th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI)*, 2015, ss. 469–483.
- [10] S. A. Yemini, S. Kliger, E. Mozes, Y. Yemini ve D. Ohsie, "High speed and robust event correlation," *IEEE Communications Magazine*, c. 34, s. 5, ss. 82–90, 1996.
- [11] Nornir, "Nornir: pluggable multi-threaded framework with inventory management." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/nornir-automation/nornir>
- [12] NAPALM, "Network Automation and Programmability Abstraction Layer with Multivendor support." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/napalm-automation/napalm>
- [13] K. Byers, "Netmiko: multi-vendor library to simplify SSH connections to network devices." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/ktybyers/netmiko>
- [14] Network to Code, "ntc-templates: TextFSM templates for parsing show commands." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/networktocode/ntc-templates>
- [15] A. Hagberg, D. Schult ve P. Swart, "Exploring network structure, dynamics, and function using NetworkX," *Proc. 7th Python in Science Conference (SciPy)*, 2008, ss. 11–15.
- [16] M. Franz vd., "Cytoscape.js: a graph theory library for visualisation and analysis," *Bioinformatics*, c. 32, s. 2, ss. 309–311, 2016.
- [17] Timescale, "TimescaleDB: time-series database built on PostgreSQL." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/timescale/timescaledb>
- [18] M. Pennington, "ciscoconfparse: parse, audit, query, build and modify Cisco IOS-style configurations." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/mpenning/ciscoconfparse>
- [19] IEEE, "IEEE Standard for Local and Metropolitan Area Networks — Station and Media Access Control Connectivity Discovery," IEEE Std 802.1AB-2016.
- [20] U. Blumenthal ve B. Wijnen, "User-based Security Model (USM) for version 3 of the Simple Network Management Protocol (SNMPv3)," RFC 3414, IETF, 2002.
- [21] K. McCloghrie ve F. Kastenholtz, "The Interfaces Group MIB," RFC 2863, IETF, 2000.
- [22] R. Gerhards, "The Syslog Protocol," RFC 5424, IETF, 2009.
- [23] B. Haberman, "IP Forwarding Table MIB," RFC 4292, IETF, 2006.
- [24] T. Li, B. Cole, P. Morton ve D. Li, "Cisco Hot Standby Router Protocol (HSRP)," RFC 2281, IETF, 1998.
- [25] J. Moy, "OSPF Version 2," RFC 2328, IETF, 1998.
- [26] Cisco Systems, "Configuration Replace and Configuration Rollback," *Configuration Fundamentals Configuration Guide, Cisco IOS*. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://www.cisco.com>
- [27] Cisco Systems, "Cisco Modeling Labs – Free," Cisco DevNet. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://developer.cisco.com/docs/modeling-labs/cml-free/>
- [28] Containerlab. [Çevrimiçi]. Erişim: <https://containerlab.dev>

- [29] "snmpsim: SNMP simulator." [Çevrimiçi]. Erişim: <https://github.com/etingof/snmpsim>
- [30] J. Brooke, "SUS: A 'quick and dirty' usability scale," *Usability Evaluation in Industry*, P. W. Jordan vd. (Ed.), Taylor & Francis, 1996, ss. 189–194.
- [31] 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, *Resmî Gazete*, Sayı 29677, 7 Nisan 2016.